

# Shoot the Bug

네 가지 방식으로 벌레를 맞혀보며 데이터를 모으는 조준 게임  
(엔트리)

돌아다니는 벌레를 향해 공을 쏘아 맞히는 게임입니다. 공을 “수동으로”, “완벽하게 조준해서”, “무작위 방향으로”, “머신러닝으로” 등 네 가지 방식 중 하나로 발사할 수 있습니다.

공이 벌레를 맞힐 때마다 “벌레의 위치·방향”과 “공을 쏜 각도”를 표(테이블)에 기록해서, 나중에 ‘벌레가 어디에 있으면 어떤 각도로 쏘야 맞는지’를 예측하는 머신러닝 모델을 학습시킬 수 있게 준비되어 있습니다.

## 프로젝트 개요

### 제작 도구

엔트리(Entry) — <https://playentry.org>

### 사용 기술

표(테이블) 기반 학습 데이터 수집 + (준비된) 머신러닝 조준 모드

### 오브젝트 수

4개 (공, 벌레, record, 배경)

### 핵심 개념

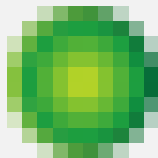
여러 개의 나만의 블록(함수)으로 플레이 모드 나누기 / 표에 데이터 기록

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(shoot the bug.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 나만의 블록, 표)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

※ 이 프로젝트는 나만의 블록을 16개 사용하는 복잡한 프로젝트입니다. 이 워크시트에서는 4가지 플레이 모드의 차이와 데이터 수집 원리를 중심으로 설명합니다.

## 오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 4개 있습니다.



공

화살표 키로 조준하거나, 정해진 방식대로 자동으로 각도를 잡아 발사되는 공



벌레

화면 안을 무작위로 돌아다니며 도망 다니는 표적

그 밖에 오브젝트: “record”(맞았을 때 데이터를 표에 기록), “배경”

## 네 가지 플레이 모드

### 수동 play

화살표 키로 직접 공의 방향을 돌리고, 스페이스 바로 발사합니다.

### 벌레 조준 Play

발사 순간 벌레가 있는 방향을 그대로 계산해서 완벽하게 조준합니다.

## 랜덤 play

공을 완전히 무작위 각도로 발사합니다.

## 머신러닝을 이용한 Play

학습된 모델이 예측한 각도로 발사합니다. (현재 코드에는 각도를 0으로 두는 자리표시자만 있어, 실제 예측을 연결하는 것은 다음 단계입니다.)

표(테이블) “벌레정보테이블”: 열 = bug X, bug Y, bug Direction, ball angle. 공이 벌레를 맞힐 때마다 이 네 값이 한 줄로 기록됩니다.

## 순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만들고, 공·벌레·배경 오브젝트를 추가합니다.
2. 화살표 키로 공의 방향을 돌리고 스페이스로 발사하는 “수동 play” 코드를 만듭니다.
3. 벌레가 있는 방향을 그대로 계산해 조준하는 “벌레 조준 Play”, 완전히 무작위 각도로 쏘는 “랜덤 Play”를 나만의 블록으로 각각 만듭니다.
4. “머신러닝을 이용한 Play”라는 나만의 블록도 만들어 두고, 나중에 학습된 모델의 예측 각도를 연결할 자리로 남겨둡니다.
5. “공 움직이기 시작” 나만의 블록에서 공을 이동시키며 벌레에 닿았는지, 벽에 닿았는지를 계속 확인하는 코드를 작성합니다.
6. 벌레를 맞히면 “bug X, bug Y, bug Direction, ball angle” 값을 표(벌레정보테이블)에 한 줄로 기록하는 코드를 작성합니다.
7. 시작하기 버튼을 눌러 여러 모드로 플레이해 보면서 표에 데이터가 쌓이는지 확인합니다.

## 코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

아래는 shoot the bug.ent 파일 안에 들어있는 핵심 코드 흐름을 재현한 것입니다.

※ 색상은 실제 엔트리 편집기의 블록 카테고리를 참고해 스타일화하여 그린 것입니다.

### ▶ 나만의 블록 “머신러닝을 이용한 Play”

함수 정의: 머신러닝을 이용한 Play

모드 ▾ 를 [machinelearning] (으)로 정하기

함수: 공 발사 준비 (제자리로, 안 보이게)

함수: 머신러닝을 이용한 방향 선택

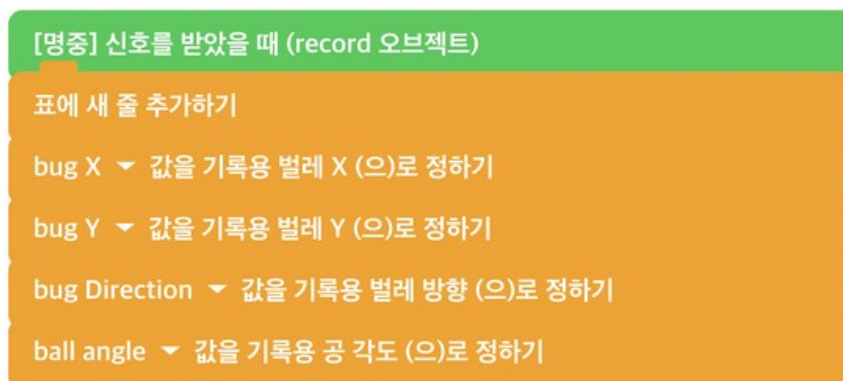
[기록시작] 신호 보내기

함수: 공 움직이기 시작

### ▶ 나만의 블록 “공 움직이기 시작”



## ▶ 맞았을 때 데이터 기록 (record 오브젝트)



여러분은 같은 목표(벌레 맞히기)를 서로 다른 네 가지 전략(수동/완벽 조준/무작위/머신러닝)으로 시도해 볼 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 이렇게 여러 방식을 비교하는 것은 머신러닝 모델이 “얼마나 잘하고 있는지” 평가할 때 아주 중요한 방법입니다.

맞을 때마다 기록되는 “벌레 위치·방향 → 쏜 각도” 데이터는, 나중에 회귀 모델을 학습시켜서 “머신러닝을 이용한 Play” 모드가 실제로 스스로 조준하도록 완성할 수 있는 자료입니다.

## 더 알아보기: 왜 여러 모드를 비교할까요?

무작위(랜덤) 모드는 “아무 전략이 없을 때 어느 정도 맞는지”를 보여주는 기준선(baseline) 역할을 합니다.

완벽 조준 모드는 “이론적으로 가장 잘했을 때”의 결과를 보여줍니다.

머신러닝 모드가 학습을 마치면, 그 성능이 무작위보다는 훨씬 좋고 완벽 조준에는 가까운지를 비교해서, 모델이 잘 학습되었는지 확인할 수 있습니다.

## 이 기술은 어디에 사용될까요?

위치와 방향 데이터를 보고 각도나 힘을 예측하는 기술은 다양한 곳에 쓰입니다.

- 스포츠 게임에서 상대의 움직임을 예측해 공을 패스하는 AI
- 로봇이 움직이는 물체를 예측해서 팔의 각도를 조절해 잡는 기술
- 미사일 방어 시스템처럼 움직이는 목표물의 요격 지점을 계산하는 기술
- 당구·양궁 훈련 앱에서 최적의 각도를 알려주는 코칭 기능

## 아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

**머신러닝 모드 완성하기** - 표에 데이터를 충분히 모은 뒤, 엔트리의 데이터 분석 기능으로 “ball angle”을 예측하는 모델을 학습시키고, ‘머신러닝을 이용한 방향 선택’ 함수에 연결해 보세요.

**모드별 성공률 비교하기** - 각 모드에서 몇 번 쏘을 때 몇 번 맞았는지 세는 변수를 추가해서, 어떤 모드가 가장 잘 맞는지 비교해 보세요.

**벌레 속도 높이기** - 벌레 속도 리스트 값을 조정해서 난이도를 올려보고, 데이터가 어떻게 달라지는지 살펴보세요.

**벽 튕김 시각효과 추가하기** - 공이 벽에 부딪힐 때 반짝이는 효과나 다른 소리를 추가해 게임을 더 재미있게 만들어 보세요.